

PROGRAMA DE ASIGNATURA

I ANTECEDENTES GENERALES

CARRERA	: INGENIERÍA COMERCIAL/PCE INGENIERÍA COMERCIAL
ASIGNATURA	: ANÁLISIS DE DATOS
CÓDIGO	: AMI-S0425
PRERREQUISITOS	: INTRODUCCIÓN AL ANÁLISIS DE DATOS
RÉGIMEN	: SEMESTRAL
CARÁCTER	: OBLIGATORIO
NIVEL	: II SEMESTRE
CRÉDITOS Y HORAS TOTALES	: 4 CRÉDITOS = 112 HORAS CRONOLÓGICAS
TIEMPO LECTIVO PROGRAMADO	: 72 HORAS PEDAGÓGICAS DE TALLER/LABORATORIO NO PRESENCIAL)
HORAS DE TPE*	: 64 HORAS CRONOLÓGICAS
ÁREA DE CONOCIMIENTO	: COMPUTACIÓN Y CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN
TIPO DE ASIGNATURA	: PROFESIONAL
FECHA ELABORACIÓN	: ENERO 2026

*Trabajo Personal del Estudiante

II DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

Análisis de Datos proporciona herramientas avanzadas para el proceso de análisis de datos y la mejora de la toma de decisiones elaborando análisis descriptivos y visualizaciones, usando herramientas tecnológicas de programación. Mediante la metodología de Aprendizaje basado en proyecto (ABP) se espera que los estudiantes apliquen de manera individual y grupal lo aprendido en sus proyectos procedimientos de análisis de datos.

III COMPETENCIA/S A LA/S CUAL/ES TRIBUTA LA ASIGNATURA

Competencias específicas

- Explicar el negocio en todos sus aspectos para así contribuir a la generación de valor
- Tomar decisiones en los distintos niveles organizacionales para el logro de los objetivos empresariales.

Competencias genéricas

- Utilizar las tecnologías de la comunicación y la información como herramienta para el aprendizaje autónomo y el mejoramiento del desempeño personal y profesional

- Generar procesos de abstracción, análisis y síntesis utilizando herramientas básicas de investigación que favorezcan el desempeño profesional y el pensamiento crítico a la luz de la verdad.
- Desarrollar el idioma inglés a nivel básico para la comprensión de textos y diálogos en el ámbito personal y profesional.
- Trabajar en escenarios complejos, con equipos interdisciplinarios y multidisciplinarios con un sentido proactivo y de calidad para el logro de los objetivos.

LOGRO GENERAL DE APRENDIZAJE (LGA)

- Aplicar aspectos avanzados de análisis de datos considerando manejo de bases de datos y la generación de información para la toma de decisiones en las organizaciones.

IV UNIDADES DE APRENDIZAJE

UNIDAD I	ANÁLISIS DE DATOS CON SOFTWARE DE VISUALIZACIÓN	28 HORAS PEDAGÓGICAS
UNIDAD II	ANÁLISIS DE DATOS CON LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN	40 HORAS PEDAGÓGICAS
	ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN PARA EVIDENCIAR	4 HORAS PEDAGÓGICAS

V DESGLOSE DE UNIDADES DE APRENDIZAJE

Contenidos Actitudinales

- Participación generación de información relevante.
- Adquisición de tecnologías de la información.
- Colaboración en el desarrollo de información.
- Manejo del idioma inglés

UNIDAD I	ANÁLISIS DE DATOS CON SOFTWARE DE VISUALIZACIÓN	28 HORAS PEDAGÓGICAS
----------	---	----------------------

Capacidades

- Desarrollar análisis exploratorio de datos para la generación de información en un entorno de toma de decisiones con base en software de visualización

Resultados de Aprendizaje	Contenidos
- Examinar entorno y operaciones básicas y avanzadas, utilizando software de visualización	- Interfaz de software de visualización - Reconocimiento de elementos

- Diseñar procedimientos de análisis de datos, utilizando lenguajes de programación, en análisis de datos.	- Importación y exportación de datos - Manipulación de datos - Modelos de datos - Unión de bases de datos
- Diseñar visualizaciones para la comunicación de datos, utilizando software de visualización.	- Visualización de datos - Opciones y visualizaciones avanzadas

Evaluación de la Unidad

Función	Tipo de evidencia	Procedimiento e Instrumento evaluativo	Contexto
- Diagnóstica	- Conocimiento	- Pruebas escritas u orales / pauta de corrección	- Laboratorio
- Formativa	- Producto	- Avance de proyecto grupal / Feedback del profesor	- Clase
- Sumativa	- Conocimiento - Producto - Desempeño	- Prueba escrita / pauta de corrección - Proyecto individual / pauta de corrección.	- Clase - Laboratorio

UNIDAD II ANÁLISIS DE DATOS CON LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN 40 HORAS PEDAGÓGICAS

Capacidades

- Desarrollar análisis exploratorio de datos para la generación de información en un entorno de toma de decisiones, en base a lenguajes de programación

Resultados de Aprendizaje	Contenidos
- Examinar entorno de programación, construyendo elementos y operaciones básicas y avanzadas.	- Interfaz de programación - Paquetes y su instalación - Reconocimiento de elementos básicos del lenguaje de programación - Reconocimiento de elementos avanzados del lenguaje de programación
- Diseñar procedimientos de análisis de datos, utilizando lenguajes de programación	- Importación y exportación de datos - Elaboración de informes y presentaciones - Manipulación de datos
- Diseñar visualizaciones para la comunicación de datos, utilizando lenguaje de programación.	- Introducción a la visualización de datos - Paquetes de visualización - Configuración de gráficos

- Diseñar modelamientos y visualizaciones, mediante procedimiento de análisis de datos con lenguaje de programación	- Visualizaciones aplicadas a modelos econométricos - Visualizaciones aplicadas a modelos financieros - Visualizaciones aplicadas a modelos de marketing
---	--

Evaluación de la Unidad

Función	Tipo de evidencia	Procedimiento e Instrumento evaluativo	Contexto
- Formativa	- Producto	- Avance de proyecto grupal / Feedback del profesor	- Clase
- Sumativa	- Conocimiento - Producto - Desempeño	- Prueba escrita / pauta de corrección - Proyecto grupal / pauta de corrección - Exposiciones / rúbrica	- Clase - Laboratorio

VI METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE

La metodología central del curso es **Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP)**, método que permite que los estudiantes adquieran conocimiento y competencias mediante la elaboración de un proyecto individual como también un proyecto grupal, donde ambos dan respuesta a una necesidad real. Las y los estudiantes trabajan de manera individual y en equipo para generar tanto proyectos de análisis de datos que permita aplicar los conocimientos obtenidos dentro del curso.

Se espera que el curso sea desarrollado con dos herramientas tecnológicas: para el caso del visualizador de datos, se considera el uso de Power Bi, y para el caso del lenguaje de programación, se espera que se utilice R en base RStudio o Google Colab. Independiente de esto, se deja la opción abierta para utilizar otros visualizadores (Tableau), y otros lenguajes de programación (Python).

Además, para el desarrollo de la asignatura se utiliza otras metodologías:

- Clases expositivas e interactivas en modalidad virtual sincrónico.
- Desarrollo de notebooks que implican replicar soluciones en base a las herramientas de tecnología.
- Exposición de los grupos sobre el trabajo practico realizado.

VII PONDERACION DEL PROCESO EVALUATIVO

Evaluación de los Resultados de Aprendizaje	Ponderaciones
Unidad I	30%
Unidad II	70%

Examen: es la evaluación de Logro General de Aprendizaje de la asignatura	--
---	----



UST®

UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS

La ponderación del promedio de las notas y de la evaluación del logro general de aprendizaje, (examen final), las exigencias de asistencia y de eximición para esta asignatura están establecidas en las Disposiciones Académicas, del período académico en curso.

VIII BIBLIOGRAFÍA

BÁSICA

Wickham, H., & Grolemund, G. (2021). R para Ciencia de Datos. Recuperado de:
<https://es.r4ds.hadley.nz/>

Muñoz, L., & Trejos, O. (2021). *Introducción a la Programación con Python*. Colombia: RA-MA Editorial.

COMPLEMENTARIA

Wilke, C. (2021). Fundamentals of data visualization. Recuperado de:
<https://clauswilke.com/dataviz/>

Urdinez, P., & Cruz, A. (2021). *AnalizaR Datos Políticos*. Recuperado de:
<https://arcruz0.github.io/libroadp/>

Xie, Y., Allaire, J.J. y G. Golemund. (2020). R Markdown: The definitive guide (2020).
Recuperado de: <https://bookdown.org/yihui/markdown/>

